

Lesson 4

1

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(3) = 36$$

$$(나) f(x+1) = f(x) + 6x^2$$

$f(x)$ 를 $x^2 - 3x + 2$ 로 나눈 나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수) 라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

2

자연수 n 에 대하여 x^n 을 이차식 $f(x) = x^2 - x + b$ 로 나눈 몫을 $Q_n(x)$, 나머지를 $p_n x + q_n$ 이라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것을 구하시오.

$$\neg f(x) = f(1-x)$$

$$\sqsubset (1-x)^n \text{을 } f(x) \text{로 나눈 몫은 } Q_n(1-x) \text{이다}$$

$$\sqsupset x^n + (1-x)^n \text{을 } f(x) \text{로 나눈 나머지는 } p_n + 2q_n \text{이다}$$

3

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여

$$(x-2)f(x-1) = (x+4)f(x-1)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

4

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1, (x - 1)^2$ 으로 각각 나눈 나머지의 합이 0이고 $(x - 1)^3$ 으로 나눈 나머지가 $ax^2 + bx + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대해 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.